(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211574772 U
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201922242663.5

(22)申请日 2019.12.13

(73)专利权人 重庆倍通工业设备安装工程有限公司
地址 400020 重庆市江北区洋河大道1号1-22-2

(72)发明人 林红飞 游佐平

(74)专利代理机构 重庆天成卓越专利代理事务所(普通合伙) 50240
代理人 路宁

(51)Int.Cl.
F17D 1/00(2006.01)
F17D 3/01(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

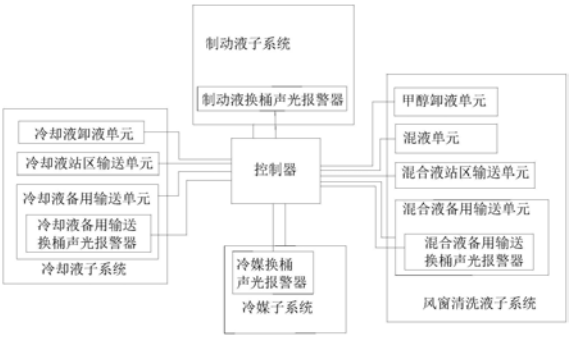
权利要求书3页 说明书13页 附图5页

(54)实用新型名称

一种汽车总装车间集中供液系统

(57)摘要

本实用新型提出了一种汽车总装车间集中供液系统,包括控制器、制动液子系统、冷却液子系统和冷媒子系统,所述控制器制动液控制输出端连接制动液子系统控制输入端,所述控制器冷却液控制输出端连接冷却液子系统控制输入端,所述控制器冷媒控制输出端连接冷媒子系统控制输入端。能够同时输送制动液、冷却液和冷媒等多种液体,且各液体的输送管路不会互相影响,单独输送,系统稳定,工作效率高。



CN 211574772 U

1.一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：包括控制器、制动液子系统、冷却液子系统和冷媒子系统，所述控制器制动液控制输出端连接制动液子系统控制输入端，所述控制器冷却液控制输出端连接冷却液子系统控制输入端，所述控制器冷媒控制输出端连接冷媒子系统控制输入端。

2.根据权利要求1所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：所述制动液子系统包括第一制动液储液罐(101a)，所述第一制动液储液罐(101a)内设有第一制动液吸液泵(102a)，第一制动液吸液泵(102a)连通制动液吸液软管，制动液吸液软管另一端连通第一制动液电磁角座阀(104a)物料进口，第一制动液电磁角座阀(104a)信号输入端连接控制器第一制动液储液阀信号输出端；第一制动液电磁角座阀(104a)物料出口连通第一制动液输液泵(106a)物料入口，第一制动液输液泵(106a)物料出口通过制动液输液管连通制动液供液末端阀(108)物料入口，所述制动液输液管上设有制动液压力检测器(107)，所述制动液压力检测器(107)信号输出端连接控制器制动液压力信号输入端，所述制动液供液末端阀(108)物料出口连通制动液加注机；

所述第一制动液输液泵(106a)为气动隔膜泵，第一制动液输液泵(106a)驱动气输入端连接第一制动液输气支管一端，第一制动液输气支管另一端连通制动液输气主管末端，制动液输气主管始端连接压缩空气管；所述制动液输气主管上沿气流方向依次设有制动液气动三联件(111)、制动液泵电磁阀(110)和制动液防空打保护器(109)。

3.根据权利要求2所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：所述制动液子系统还配备有第二制动液储液罐(101b)，所述第二制动液储液罐(101b)内设有第二制动液吸液泵(102b)，第二制动液吸液泵(102b)也通过制动液吸液软管连通第二制动液电磁角座阀(104b)，第二制动液电磁角座阀(104b)连通制动液供液管始端；第二制动液电磁角座阀(104b)信号输入端连接控制器第二制动液储液阀信号输出端；所述制动液供液管上设有制动液流量检测器(105)，制动液流量检测器(105)信号输出端连接控制器制动液流量信号输入端；其中，第一制动液储液罐(101a)和第二制动液储液罐(101b)为一用一备安装；

所述制动液子系统还包括制动液换桶声光报警器，制动液换桶声光报警器信号输入端连接控制器制动液报警信号输出端。

4.根据权利要求3所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：所述第一制动液储液罐(101a)和第二制动液储液罐(101b)的通气口上均设有干燥筒(103)。

5.根据权利要求1所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：所述冷却液子系统包括冷却液卸液单元和冷却液站区输送单元；

所述冷却液卸液单元包括冷却液液体输送子单元和冷却液气体回收子单元；

所述冷却液液体输送子单元包括冷却液卸液接头(301)，并通过冷却液卸液接头(301)物料进口连通冷却液罐车，所述冷却液卸液接头(301)物料出口连通第一冷却液电磁角座阀(302)物料进口，第一冷却液电磁角座阀(302)信号输入端连接控制器冷却液卸液信号输出端；第一冷却液电磁角座阀(302)物料出口通过冷却液站区输送主管连通第一冷却液卸液泵(304a)物料进口，冷却液站区输送主管上设有冷却液卸液流量检测器(303)，冷却液卸液流量检测器(303)信号输出端连接控制器冷却液卸液信号输入端，所述第一冷却液卸液泵(304a)物料出口通过两个冷却液站区输送支管连通两个冷却液不锈钢储罐(305)，两个所述冷却液不锈钢储罐(305)内均设有冷却液液位计，冷却液液位计信号输出端连接控制

器冷却液液位信号输入端；

第一冷却液卸液泵(304a)为气动隔膜泵，第一冷却液卸液泵(304a)驱动气输入端连接第一冷却液卸液输气支管一端，第一冷却液卸液输气支管另一端连通冷却液卸液输气主管末端，冷却液卸液输气主管始端连接压缩空气管；所述冷却液卸液输气主管上沿气流方向依次设有冷却液卸液气动三联件(306)、冷却液卸液泵电磁阀(307)和冷却液卸液防空打保护器(308)；冷却液卸液泵电磁阀(307)信号输入端连接控制器冷却液站区泵驱动信号输出端。

6.根据权利要求5所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：冷却液气体回收子单元包括与两个所述冷却液不锈钢储罐(305)顶部连通的冷却液气体回收管，冷却液气体回收管另一端连通第二冷却液电磁角座(316)阀物料进口，第二冷却液电磁角座(316)阀信号输入端连接控制器冷却液回收信号输出端；第二冷却液电磁角座(316)阀物料出口连接冷却液气体回收接头(315)，并通过所述冷却液气体回收接头(315)连通冷却液罐车冷却液气体进口。

7.根据权利要求5所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：所述冷却液站区输送单元包括始端连通两个所述冷却液不锈钢储罐(305)底部输液口的冷却液输液管，所述冷却液输液管末端连通第一冷却液输液泵(309a)物料进口，所述第一冷却液输液泵(309a)物料出口通过冷却液站区输送管连通第三冷却液电磁角座阀(311)物料进口，第三冷却液电磁角座阀(311)物料出口连通冷却液加注机，第三冷却液电磁角座阀(311)信号输入端连接控制器冷却液加注信号输出端；冷却液站区输送管上设有冷却液站区输送压力检测器(310)，冷却液站区输送压力检测器(310)信号输出端连接控制器冷却液站区输送压力信号输入端，通过冷却液站区输送压力检测器(310)实时监控冷却液站区输送的管压；

第一冷却液输液泵(309a)为气动隔膜泵，第一冷却液输液泵(309a)驱动气输入端连接第一冷却液站区输气支管一端，第一冷却液站区输气支管另一端连通冷却液站区输气主管末端，冷却液站区输气主管始端连接压缩空气管；所述冷却液站区输气主管上沿气流方向依次设有冷却液气动三联件(312)、冷却液输液泵电磁阀(313)和冷却液防空打保护器(314)；冷却液输液泵电磁阀(313)信号输入端连接控制器冷却液站区泵驱动信号输出端。

8.根据权利要求5所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：所述冷却液子系统还包括冷却液备用输送单元，所述冷却液备用输送单元包括第一冷却液备用储液罐(401a)，所述第一冷却液备用储液罐(401a)内设有第一冷却液吸液泵(402a)，第一冷却液吸液泵(402a)连通冷却液吸液软管，冷却液吸液软管另一端连通第四冷却液电磁角座阀(403a)物料进口，第四冷却液电磁角座阀(403a)信号输入端连接控制器第一冷却液备用储液阀信号输出端，第四冷却液电磁角座阀(403a)物料出口通过第一冷却液备用储液支管连通冷却液备用储液主管始端，冷却液备用储液主管末端连通第一冷却液备用输液泵(405a)物料入口，第一冷却液备用输液泵(405a)物料出口连通第三冷却液电磁角座阀(311)物料入口；

所述第一冷却液备用输液泵(405a)为气动隔膜泵，第一冷却液备用输液泵(405a)驱动气输入端连接第一冷却液备用输气支管一端，第一冷却液备用输气支管另一端连通冷却液备用输气主管末端，冷却液备用输气主管始端连接压缩空气管；所述冷却液备用输气主管上沿气流方向依次设有冷却液备用气动三联件(409)、冷却液备用输液泵电磁阀(408)和冷

却液备用防空打保护器(407)；冷却液备用输液泵电磁阀(408)信号输入端连接控制器冷却液备用泵驱动信号输出端。

9.根据权利要求1所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：冷媒子系统包括第一冷媒钢瓶(201a)，第一冷媒钢瓶(201a)底部设有第一钢瓶称(211a)，第一钢瓶称(211a)信号输出端连接控制器第一钢瓶重量信号输入端，第一冷媒钢瓶(201a)连通第一冷媒供液支管一端，第一冷媒供液支管上设有第一冷媒电磁角座阀(202a)，第一冷媒电磁角座阀(202a)信号输入端连接控制器第一冷媒阀信号输出端；第一冷媒供液支管另一端连接冷媒供液主管一端，冷媒供液主管另一端连通第一柱塞泵(205a)物料进口，第一柱塞泵(205a)物料出口通过冷媒输送主管连通第三冷媒电磁角座阀(207)物料进口，冷媒输送主管上设有第二冷媒压力传感器(206)，第二冷媒压力传感器(206)信号输出端连接控制器冷媒末端压力传感信号输入端，第三冷媒电磁角座阀(207)连通冷媒加注机入口；冷媒供液主管另一端连通冷媒超压排流阀(204)物料进口，冷媒超压排流阀(204)物料出口连通冷媒输送主管物料进端；

所述第一柱塞泵(205a)为气动柱塞泵，第一柱塞泵(205a)驱动气输入端连接第一冷媒输气支管一端，第一冷媒输气支管另一端连通冷媒输气主管末端，冷媒输气主管始端连接压缩空气管；所述冷媒输气主管上沿气流方向依次设有冷媒气动三联件(210)、冷媒电磁阀(209)和冷媒防空打保护器(208)。

10.根据权利要求9所述的一种汽车总装车间集中供液系统，其特征在于：冷媒子系统包括第二冷媒钢瓶(201b)，第二冷媒钢瓶(201b)底部设有第二钢瓶称(211b)，第二钢瓶称(211b)信号输出端连接控制器第二钢瓶重量信号输入端，第二冷媒钢瓶(201b)连通第二冷媒供液支管一端，第二冷媒供液支管上设有第二冷媒电磁角座阀(202b)，第二冷媒电磁角座阀(202b)信号输入端连接控制器第二冷媒钢瓶(201b)阀信号输出端；第二冷媒供液支管另一端也连接冷媒供液主管一端；且第一冷媒钢瓶(201a)与第二冷媒钢瓶(201b)一用一备设置；

所述冷媒子系统还包括冷媒换桶声光报警器，冷媒换桶声光报警器信号输入端连接控制器冷媒报警信号输出端。

一种汽车总装车间集中供液系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物料输送技术领域，具体涉及一种汽车总装车间集中供液系统。

背景技术

[0002] 集中供液系统可以根据用户需要提供远距离输送，将液体从液体储存罐以一定压力、流量进行远距离输送到用户指定使用处，一般应用于总装车间内各类加注设备、总装车间的出车加注点等等。而输送介质包括燃油(汽油、柴油)、制动液、冷媒剂、发动机油、变速箱机油、齿轮油、动力转向液等多种不同的液体，因此急需一种能够稳定输送各种液体的集中供液系统。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题，特别创新地提出了一种汽车总装车间集中供液系统，能够稳定输送多种不同的液体。

[0004] 为了实现本实用新型的上述目的，本实用新型提供了一种汽车总装车间集中供液系统，包括控制器、制动液子系统、冷却液子系统和冷媒子系统，所述控制器制动液控制输出端连接制动液子系统控制输入端，所述控制器冷却液控制输出端连接冷却液子系统控制输入端，所述控制器冷媒控制输出端连接冷媒子系统控制输入端。

[0005] 上述方案中：所述制动液子系统包括第一制动液储液罐，所述第一制动液储液罐内设有第一制动液吸液泵，第一制动液吸液泵连通制动液吸液软管，制动液吸液软管另一端连通第一制动液电磁角座阀物料进口，第一制动液电磁角座阀信号输入端连接控制器第一制动液储液阀信号输出端；第一制动液电磁角座阀物料出口连通第一制动液输液泵物料入口，第一制动液输液泵物料出口通过制动液输液管连通制动液供液末端阀物料入口，所述制动液输液管上设有制动液压力检测器，所述制动液压力检测器信号输出端连接控制器制动液压力信号输入端，所述制动液供液末端阀物料出口连通制动液加注机；

[0006] 所述第一制动液输液泵为气动隔膜泵，第一制动液输液泵驱动气输入端连接第一制动液输气支管一端，第一制动液输气支管另一端连通制动液输气主管末端，制动液输气主管始端连接压缩空气管；所述制动液输气主管上沿气流方向依次设有制动液气动三联件、制动液泵电磁阀和制动液防空打保护器。

[0007] 上述方案中：所述制动液子系统还配备有第二制动液储液罐，所述第二制动液储液罐内设有第二制动液吸液泵，第二制动液吸液泵也通过制动液吸液软管连通第二制动液电磁角座阀，第二制动液电磁角座阀连通制动液供液管始端；第二制动液电磁角座阀信号输入端连接控制器第二制动液储液阀信号输出端；所述制动液供液管上设有制动液流量检测器，制动液流量检测器信号输出端连接控制器制动液流量信号输入端；其中，第一制动液储液罐和第二制动液储液罐为一用一备安装；

[0008] 所述制动液子系统还包括制动液换桶声光报警器，制动液换桶声光报警器信号输入端连接控制器制动液报警信号输出端。

[0009] 上述方案中:所述第一制动液储液罐和第二制动液储液罐的通气口上均设有干燥筒。

[0010] 上述方案中:所述冷却液子系统包括冷却液卸液单元和冷却液站区输送单元;

[0011] 所述冷却液卸液单元包括冷却液液体输送子单元和冷却液气体回收子单元;

[0012] 所述冷却液液体输送子单元包括冷却液卸液接头,并通过冷却液卸液接头物料进口连通冷却液罐车,所述冷却液卸液接头物料出口连通第一冷却液电磁角座阀物料进口,第一冷却液电磁角座阀信号输入端连接控制器冷却液卸液信号输出端;第一冷却液电磁角座阀物料出口通过冷却液站区输送主管连通第一冷却液卸液泵物料进口,冷却液站区输送主管上设有冷却液卸液流量检测器,冷却液卸液流量检测器信号输出端连接控制器冷却液卸液信号输入端,所述第一冷却液卸液泵物料出口通过两个冷却液站区输送支管连通两个冷却液不锈钢储罐,两个所述冷却液不锈钢储罐内均设有冷却液液位计,冷却液液位计信号输出端连接控制器冷却液液位信号输入端;

[0013] 第一冷却液卸液泵为气动隔膜泵,第一冷却液卸液泵驱动气输入端连接第一冷却液卸液输气支管一端,第一冷却液卸液输气支管另一端连通冷却液卸液输气主管末端,冷却液卸液输气主管始端连接压缩空气管;所述冷却液卸液输气主管上沿气流方向依次设有冷却液卸液气动三联件、冷却液卸液泵电磁阀和冷却液卸液防空打保护器;冷却液卸液泵电磁阀信号输入端连接控制器冷却液站区泵驱动信号输出端。

[0014] 上述方案中:冷却液气体回收子单元包括与两个所述冷却液不锈钢储罐顶部连通的冷却液气体回收管,冷却液气体回收管另一端连通第二冷却液电磁角座阀物料进口,第二冷却液电磁角座阀信号输入端连接控制器冷却液回收信号输出端;第二冷却液电磁角座阀物料出口连接冷却液气体回收接头,并通过所述冷却液气体回收接头连通冷却液罐车冷却液气体进口。

[0015] 冷却液气体回收子单元用于将挥发形成气态的冷却液回收进冷却液罐车内,进行回收,减少冷却液的损失,同时也避免冷却液形成的气体泄漏在空气中,避免环境污染。

[0016] 上述方案中:所述冷却液站区输送单元包括始端连通两个所述冷却液不锈钢储罐底部输液口的冷却液输液管,所述冷却液输液管末端连通第一冷却液输液泵物料进口,所述第一冷却液输液泵物料出口通过冷却液站区输送管连通第三冷却液电磁角座阀物料进口,第三冷却液电磁角座阀物料出口连通冷却液加注机,第三冷却液电磁角座阀信号输入端连接控制器冷却液加注信号输出端;冷却液站区输送管上设有冷却液站区输送压力检测器,冷却液站区输送压力检测器信号输出端连接控制器冷却液站区输送压力信号输入端,通过冷却液站区输送压力检测器实时监控冷却液站区输送的管压;

[0017] 第一冷却液输液泵为气动隔膜泵,第一冷却液输液泵驱动气输入端连接第一冷却液站区输气支管一端,第一冷却液站区输气支管另一端连通冷却液站区输气主管末端,冷却液站区输气主管始端连接压缩空气管;所述冷却液站区输气主管上沿气流方向依次设有冷却液气动三联件、冷却液输液泵电磁阀和冷却液防空打保护器;冷却液输液泵电磁阀信号输入端连接控制器冷却液站区泵驱动信号输出端。

[0018] 上述方案中:所述冷却液子系统还包括冷却液备用输送单元,所述冷却液备用输送单元包括第一冷却液备用储液罐,所述第一冷却液备用储液罐内设有第一冷却液吸液泵,第一冷却液吸液泵连通冷却液吸液软管,冷却液吸液软管另一端连通第四冷却液电磁

角座阀物料进口，第四冷却液电磁角座阀信号输入端连接控制器第一冷却液备用储液阀信号输出端，第四冷却液电磁角座阀物料出口通过第一冷却液备用储液支管连通冷却液备用储液主管始端，冷却液备用储液主管末端连通第一冷却液备用输液泵物料入口，第一冷却液备用输液泵物料出口连通第三冷却液电磁角座阀物料入口；

[0019] 所述第一冷却液备用输液泵为气动隔膜泵，第一冷却液备用输液泵驱动气输入端连接第一冷却液备用输气支管一端，第一冷却液备用输气支管另一端连通冷却液备用输气主管末端，冷却液备用输气主管始端连接压缩空气管；所述冷却液备用输气主管上沿气流方向依次设有冷却液备用气动三联件、冷却液备用输液泵电磁阀和冷却液备用防空打保护器；冷却液备用输液泵电磁阀信号输入端连接控制器冷却液备用泵驱动信号输出端。

[0020] 上述方案中：冷媒子系统包括第一冷媒钢瓶，第一冷媒钢瓶底部设有第一钢瓶称，第一钢瓶称信号输出端连接控制器第一钢瓶重量信号输入端，第一冷媒钢瓶连通第一冷媒供液支管一端，第一冷媒供液支管上设有第一冷媒电磁角座阀，第一冷媒电磁角座阀信号输入端连接控制器第一冷媒阀信号输出端；第一冷媒供液支管另一端连接冷媒供液主管一端，冷媒供液主管另一端连通第一柱塞泵物料进口，第一柱塞泵物料出口通过冷媒输送主管连通第三冷媒电磁角座阀物料进口，冷媒输送主管上设有第二冷媒压力传感器，第二冷媒压力传感器信号输出端连接控制器冷媒末端压力传感信号输入端，第三冷媒电磁角座阀连通冷媒加注机入口；冷媒供液主管另一端连通冷媒超压排流阀物料进口，冷媒超压排流阀物料出口连通冷媒输送主管物料进端；

[0021] 所述第一柱塞泵为气动柱塞泵，第一柱塞泵驱动气输入端连接第一冷媒输气支管一端，第一冷媒输气支管另一端连通冷媒输气主管末端，冷媒输气主管始端连接压缩空气管；所述冷媒输气主管上沿气流方向依次设有冷媒气动三联件、冷媒电磁阀和冷媒防空打保护器。

[0022] 上述方案中：冷媒子系统包括第二冷媒钢瓶，第二冷媒钢瓶底部设有第二钢瓶称，第二钢瓶称信号输出端连接控制器第二钢瓶重量信号输入端，第二冷媒钢瓶连通第二冷媒供液支管一端，第二冷媒供液支管上设有第二冷媒电磁角座阀，第二冷媒电磁角座阀信号输入端连接控制器第二冷媒钢瓶阀信号输出端；第二冷媒供液支管另一端也连接冷媒供液主管一端；且第一冷媒钢瓶与第二冷媒钢瓶一用一备设置；

[0023] 所述冷媒子系统还包括冷媒换桶声光报警器，冷媒换桶声光报警器信号输入端连接控制器冷媒报警信号输出端。

[0024] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：能够同时输送制动液、冷却液和冷媒等多种液体，且各液体的输送管路不会互相影响，单独输送，系统稳定，工作效率高。

[0025] 本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

[0026] 本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中：

[0027] 图1是本实用新型的系统图；

[0028] 图2是本实用新型制动液子系统的结构示意图；

[0029] 图3是本实用新型冷媒子系统的结构示意图；

[0030] 图4是本实用新型冷却液子系统的结构示意图；

[0031] 图5是本实用新型风窗清洗液子系统的结构示意图。

具体实施方式

[0032] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0033] 如图1-图5所示，一种汽车总装车间集中供液系统，包括控制器、制动液子系统、冷却液子系统和冷媒子系统，所述控制器制动液控制输出端连接制动液子系统控制输入端，所述控制器冷却液控制输出端连接冷却液子系统控制输入端，所述控制器冷媒控制输出端连接冷媒子系统控制输入端。

[0034] 所述制动液子系统包括第一制动液储液罐101a，所述第一制动液储液罐101a内设有第一制动液吸液泵102a，第一制动液吸液泵102a连通制动液吸液软管，制动液吸液软管另一端连通第一制动液电磁角座阀104a物料进口，第一制动液电磁角座阀104a信号输入端连接控制器第一制动液储液阀信号输出端。第一制动液电磁角座阀104a物料出口连通第一制动液输液泵106a物料入口，第一制动液输液泵106a物料出口通过制动液输液管连通制动液供液末端阀108物料入口，所述制动液输液管上设有制动液压力检测器107，所述制动液压力检测器107信号输出端连接控制器制动液压力信号输入端，所述制动液供液末端阀108物料出口连通制动液加注机。

[0035] 最好是，所述第一制动液输液泵106a为气动隔膜泵，第一制动液输液泵106a驱动气输入端连接第一制动液输气支管一端，第一制动液输气支管另一端连通制动液输气主管末端，制动液输气主管始端连接压缩空气管。所述制动液输气主管上沿气流方向依次设有制动液气动三联件111、制动液泵电磁阀110和制动液防空打保护器109。

[0036] 需要进行制动液输送时，控制器向制动液子系统发送开始输送指令，控制器向第一制动液电磁角座阀104a发送连通指令，将第一制动液储液罐101a与制动液输液管连通。控制器向制动液泵电磁阀110发送连通指令，让制动液输气主管与压缩空气管连通，让压缩空气管内的压缩控制经制动液输气主管输送至第一制动液输液泵106a处，并从第一制动液输液泵106a的驱动气输入端进入，通过压缩空气的气压打开第一制动液输液泵106a，通过第一制动液输液泵106a为制动液提供压力，将第一制动液储液罐101a内的制动液泵至制动液加注口处。

[0037] 最好是，所述制动液子系统还配备有第二制动液储液罐101b，所述第二制动液储液罐101b内设有第二制动液吸液泵102b，第二制动液吸液泵102b也通过制动液吸液软管连通第二制动液电磁角座阀104b，第二制动液电磁角座阀104b连通制动液供液管始端。第二制动液电磁角座阀104b信号输入端连接控制器第二制动液储液阀信号输出端。所述制动液供液管上设有制动液流量检测器105，制动液流量检测器105信号输出端连接控制器制动液流量信号输入端。其中，第一制动液储液罐101a和第二制动液储液罐101b为一用一备安装。

[0038] 最好是，所述制动液子系统还包括制动液换桶声光报警器，制动液换桶声光报警器信号输入端连接控制器制动液报警信号输出端。

[0039] 当制动液流量检测器105的检测信号小于设定值时，控制器立即关闭第一制动液电磁角座阀104a，打开第二制动液电磁角座阀104b，并向发出制动液换桶声光报警器发出报警指令，通过制动液换桶声光报警器发出制动液换桶声光报警信号；当制动液流量检测器105再一次监测到管路流体中断，则立即关闭第二制动液电磁角座阀104b，打开第一制动液电磁角座阀104a，并向发出制动液换桶声光报警器发出报警指令，通过制动液换桶声光报警器发出制动液换桶声光报警信号；如此循环。

[0040] 最好是，所述第一制动液储液罐101a和第二制动液储液罐101b的通气口上均设有干燥筒103。

[0041] 最好是，所述第一制动液输液泵106a还并联有第二制动液输液泵106b，且第一制动液输液泵106a和第二制动液输液泵106b为一用一备安装，最好是，所述第一制动液输液泵106a的物料进口、物料出口和驱动气输入端均设有手动阀，所述第二制动液输液泵106b的物料进口、物料出口和驱动气输入端也均设有手动阀，当第一制动液输液泵106a故障时，通过手动阀切断第一制动液输液泵106a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以及接通第二制动液输液泵106b的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以此实现第一制动液输液泵106a和第二制动液输液泵106b的切换。

[0042] 其中，所述第二制动液输液泵106b为气动隔膜泵，第二制动液输液泵106b驱动气输入端连接第二制动液输气支管一端，第二制动液输气支管另一端连通制动液输气主管末端。

[0043] 所述冷却液子系统包括冷却液卸液单元和冷却液站区输送单元。冷却液卸液单元用于将冷却液罐车内的冷却液转移至两个冷却液不锈钢储罐305内。冷却液站区输送单元用于将两个冷却液不锈钢储罐305内的冷却液输送至冷却液加注机处。

[0044] 所述冷却液卸液单元包括冷却液液体输送子单元和冷却液气体回收子单元。冷却液液体输送子单元用于将冷却液罐车内的冷却液液体转移至两个冷却液不锈钢储罐305内。冷却液气体回收子单元用于将两个冷却液不锈钢储罐305内的冷却液气体输送至冷却液罐车内。

[0045] 所述冷却液液体输送子单元包括冷却液卸液接头301，并通过冷却液卸液接头301物料进口连通冷却液罐车，所述冷却液卸液接头301物料出口连通第一冷却液电磁角座阀302物料进口，第一冷却液电磁角座阀302信号输入端连接控制器冷却液卸液信号输出端。第一冷却液电磁角座阀302物料出口通过冷却液站区输送主管连通第一冷却液卸液泵304a物料进口，冷却液站区输送主管上设有冷却液卸液流量检测器303，冷却液卸液流量检测器303信号输出端连接控制器冷却液卸液信号输入端，所述第一冷却液卸液泵304a物料出口通过两个冷却液站区输送支管连通两个冷却液不锈钢储罐305，两个所述冷却液不锈钢储罐305内均设有冷却液液位计。冷却液液位计信号输出端连接控制器冷却液液位信号输入端，当冷却液液位计检测到冷却液不锈钢储罐305内的冷却液小于设定值时，则控制器驱动第一冷却液电磁角座阀302连通，控制器向冷却液卸液单元发送开始卸液指令，将冷媒罐车内的冷却液转移至两个冷却液不锈钢储罐305内，同时，控制器向冷却液站区输送单元发送停止输送指令。当冷却液液位计检测到冷却液不锈钢储罐305内的冷却液小于设定值时，则

控制器驱动第一冷却液电磁角座阀302阻断，控制器向冷却液卸液单元发送停止卸液指令，停止将冷媒罐车内的冷却液转移至两个冷却液不锈钢储罐305内，同时，控制器向冷却液站区输送单元发送开始输送指令。最好是，所述冷却液站区输送支管的末端伸入到冷却液不锈钢储罐305的底部。

[0046] 最好是，第一冷却液卸液泵304a为气动隔膜泵，第一冷却液卸液泵304a驱动气输入端连接第一冷却液卸液输气支管一端，第一冷却液卸液输气支管另一端连通冷却液卸液输气主管末端，冷却液卸液输气主管始端连接压缩空气管。所述冷却液卸液输气主管上沿气流方向依次设有冷却液卸液气动三联件306、冷却液卸液泵电磁阀307和冷却液卸液防空打保护器308。冷却液卸液泵307电磁阀信号输入端连接控制器冷却液站区泵驱动信号输出端。

[0047] 需要进行冷却液卸液时，控制器向冷却液站区输送单元发送停止输送指令，同时，控制器向冷却液站区输送单元发送开始卸液指令，控制器向冷却液卸液泵电磁阀307发送连通指令，让冷却液卸液输气主管与压缩空气管连通，让压缩空气管内的压缩控制经冷却液卸液输气主管输送至第一冷却液卸液泵304a处，并从第一冷却液卸液泵304a的驱动气输入端进入，通过压缩空气的气压打开第一冷却液卸液泵304a，通过第一冷却液卸液泵304a为冷却液提供压力，将冷却液泵至两个冷却液不锈钢储罐305内。

[0048] 最好是，所述第一冷却液卸液泵304a并联有第二冷却液卸液泵304b，最好是，第二冷却液卸液泵304b也为气动隔膜泵，第二冷却液卸液泵304b驱动气输入端连接第二冷却液卸液输气支管一端，第二冷却液卸液输气支管另一端连通冷却液卸液输气主管末端。

[0049] 且第一冷却液卸液泵304a和第二冷却液卸液泵304b一用一备安装，所述第一冷却液卸液泵304a的物料进口、物料出口和驱动气输入端均设有手动阀，所述第二冷却液卸液泵304b的物料进口、物料出口和驱动气输入端也均设有手动阀，当第一冷却液卸液泵304a故障时，通过手动阀切断第一冷却液卸液泵304a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以及接通第二冷却液卸液泵304b的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以此实现第一冷却液卸液泵304a和第二冷却液卸液泵304b的切换。

[0050] 冷却液气体回收子单元包括与两个所述冷却液不锈钢储罐305顶部连通的冷却液气体回收管，冷却液气体回收管另一端连通第二冷却液电磁角座316阀物料进口，第二冷却液电磁角座316阀信号输入端连接控制器冷却液回收信号输出端。第二冷却液电磁角座316阀物料出口连接冷却液气体回收接头315，并通过所述冷却液气体回收接头315连通冷却液罐车冷却液气体进口。冷却液气体回收子单元用于将挥发形成气态的冷却液回收进冷却液罐车内，进行回收，减少冷却液的损失，同时也避免冷却液形成的气体泄漏在空气中，避免环境污染。

[0051] 所述冷却液站区输送单元包括始端连通两个所述冷却液不锈钢储罐305底部输液口的冷却液输液管，所述冷却液输液管末端连通第一冷却液输液泵309a物料进口，所述第一冷却液输液泵309a物料出口通过冷却液站区输送管连通第三冷却液电磁角座阀311物料进口，第三冷却液电磁角座阀311物料出口连通冷却液加注机，第三冷却液电磁角座阀311信号输入端连接控制器冷却液加注信号输出端。冷却液站区输送管上设有冷却液站区输送压力检测器310，冷却液站区输送压力检测器310信号输出端连接控制器冷却液站区输送压力信号输入端，通过冷却液站区输送压力检测器310实时监控冷却液站区输送的管压。

[0052] 最好是，第一冷却液输液泵309a为气动隔膜泵，第一冷却液输液泵309a驱动气输入端连接第一冷却液站区输气支管一端，第一冷却液站区输气支管另一端连通冷却液站区输气主管末端，冷却液站区输气主管始端连接压缩空气管。所述冷却液站区输气主管上沿气流方向依次设有冷却液气动三联件312、冷却液输液泵电磁阀313和冷却液防空打保护器314。冷却液输液泵电磁阀313信号输入端连接控制器冷却液站区泵驱动信号输出端。

[0053] 需要进行冷却液站区输送时，控制器向冷却液备用输送单元发送停止输送指令，控制器向冷却液站区输送单元发送开始输送指令，控制器向冷却液输液泵电磁阀313发送连通指令，让冷却液站区输气主管与压缩空气管连通，让压缩空气管内的压缩控制经冷却液站区输气主管输送至第一冷却液输液泵309a处，并从第一冷却液输液泵309a的驱动气输入端进入，通过压缩空气的气压打开第一冷却液输液泵309a，通过第一冷却液输液泵309a为冷却液提供压力，将两个冷却液不锈钢储罐305内的冷却液泵至冷却液加注口处。

[0054] 最好是，所述第一冷却液输液泵309a并联有第二冷却液输液泵309b，最好是，第二冷却液输液泵309b也为气动隔膜泵，第二冷却液输液泵309b驱动气输入端连接第二冷却液输气支管一端，第二冷却液输气支管另一端连通冷却液输气主管末端。

[0055] 且第一冷却液输液泵309a和第二冷却液输液泵309b一用一备安装，所述第一冷却液输液泵309a的物料进口、物料出口和驱动气输入端均设有手动阀，所述第二冷却液输液泵309b的物料进口、物料出口和驱动气输入端也均设有手动阀，当第一冷却液输液泵309a故障时，通过手动阀切断第一冷却液输液泵309a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以及接通第二冷却液输液泵309b的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以此实现第一冷却液输液泵309a和第二冷却液输液泵309b的切换。

[0056] 所述冷却液子系统还包括冷却液备用输送单元，冷却液备用输送单元用于在冷却液站区输送单元无法工作时，向冷却液加注机继续输送冷却液。

[0057] 所述冷却液备用输送单元包括第一冷却液备用储液罐401a，所述第一冷却液备用储液罐401a内设有第一冷却液吸液泵402a，第一冷却液吸液泵402a连通冷却液吸液软管，冷却液吸液软管另一端连通第四冷却液电磁角座阀403a物料进口，第四冷却液电磁角座阀403a信号输入端连接控制器第一冷却液备用储液阀信号输出端，第四冷却液电磁角座阀403a物料出口通过第一冷却液备用储液支管连通冷却液备用储液主管始端，冷却液备用储液主管末端连通第一冷却液备用输液泵405a物料入口，第一冷却液备用输液泵405a物料出口连通第三冷却液电磁角座阀311物料入口。

[0058] 最好是，所述第一冷却液备用输液泵405a为气动隔膜泵，第一冷却液备用输液泵405a驱动气输入端连接第一冷却液备用输气支管一端，第一冷却液备用输气支管另一端连通冷却液备用输气主管末端，冷却液备用输气主管始端连接压缩空气管。所述冷却液备用输气主管上沿气流方向依次设有冷却液备用气动三联件409、冷却液备用输液泵电磁阀408和冷却液备用防空打保护器407。冷却液备用输液泵电磁阀408信号输入端连接控制器冷却液备用泵驱动信号输出端。

[0059] 需要进行冷却液备用输送时，控制器向冷却液站区输送单元发送停止输送指令，控制器向冷却液备用输送单元发送开始输送指令，控制器向第四冷却液电磁角座阀403a发送连通指令，将第一冷却液备用储液罐401a与冷却液备用储液主管连通。控制器向冷却液备用输液泵电磁阀408发送连通指令，让冷却液备用输气主管与压缩空气管连通，让压缩空

气管内的压缩控制经冷却液备用输气主管输送至第一冷却液备用输液泵405a处，并从第一冷却液备用输液泵405a的驱动气输入端进入，通过压缩空气的气压打开第一冷却液备用输液泵405a，通过第一冷却液备用输液泵405a为冷却液提供压力，将第一冷却液备用储液罐401a内的冷却液泵至冷却液加注口处。

[0060] 最好是，所述第一冷却液备用输液泵405a并联有第二冷却液备用输液泵405b，最好是，第二冷却液备用输液泵405b也为气动隔膜泵，第二冷却液备用输液泵405b驱动气输入端连接第二冷却液备用输气支管一端，第二冷却液备用输气支管另一端连通冷却液备用输气主管末端。

[0061] 且第一冷却液备用输液泵405a和第二冷却液备用输液泵405b一用一备安装，所述第一冷却液备用输液泵405a的物料进口、物料出口和驱动气输入端均设有手动阀，所述第二冷却液备用输液泵405b的物料进口、物料出口和驱动气输入端也均设有手动阀，当第一冷却液备用输液泵405a故障时，通过手动阀切断第一冷却液备用输液泵405a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以及接通第二冷却液备用输液泵405b的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以此实现第一冷却液备用输液泵405a和第二冷却液备用输液泵405b的切换。

[0062] 最好是，所述冷却液备用输送单元还配备有第二冷却液备用储液罐401b，所述第二冷却液备用储液罐401b内设有第二冷却液吸液泵402b，第二冷却液吸液泵402b也通过冷却液吸液软管连通第五冷却液电磁角座阀403b，第五冷却液电磁角座阀403b连通第二冷却液备用储液支管连通冷却液备用储液主管始端。所述冷却液备用储液主管上设有冷却液备用输送流量检测器404，冷却液流量检测器404信号输出端连接控制器冷却液备用流量信号输入端。其中，第一冷却液备用储液罐401a和第二冷却液备用储液罐401b为一用一备安装。

[0063] 最好是，所述冷却液备用输送单元还包括冷却液备用输送换桶声光报警器，冷却液备用输送换桶声光报警器信号输入端连接控制器冷却液备用输送报警信号输出端。

[0064] 当冷却液备用流量检测器404的检测信号小于设定值时，控制器立即关闭第四冷却液电磁角座阀403a，打开第五冷却液电磁角座阀403b，并向发出冷却液备用输送换桶声光报警器发出报警指令，通过冷却液备用输送换桶声光报警器发出冷却液换桶声光报警信号；当冷却液备用流量检测器404再一次检测到管路流体中断，则控制器立即关闭第五冷却液电磁角座阀403b，打开第四冷却液电磁角座阀403a，并向发出冷却液备用输送换桶声光报警器发出报警指令，通过冷却液备用输送换桶声光报警器发出冷却液换桶声光报警信号；如此循环。

[0065] 冷媒子系统包括第一冷媒钢瓶201a，第一冷媒钢瓶201a底部设有第一钢瓶称211a，第一钢瓶称211a信号输出端连接控制器第一钢瓶重量信号输入端，第一冷媒钢瓶201a连通第一冷媒供液支管一端，第一冷媒供液支管上设有第一冷媒电磁角座阀202a，第一冷媒电磁角座阀202a信号输入端连接控制器第一冷媒阀信号输出端。第一冷媒供液支管另一端连接冷媒供液主管一端，冷媒供液主管另一端连通第一柱塞泵205a物料进口，第一柱塞泵205a物料出口通过冷媒输送主管连通第三冷媒电磁角座阀207物料进口，冷媒输送主管上设有第二冷媒压力传感器206，第二冷媒压力传感器206信号输出端连接控制器冷媒末端压力传感信号输入端，第三冷媒电磁角座阀207连通冷媒加注机入口。冷媒供液主管另一端连通冷媒超压排流阀204物料进口，冷媒超压排流阀204物料出口连通冷媒输送主管物

料进端。

[0066] 最好是，所述第一柱塞泵205a为气动柱塞泵，第一柱塞泵205a驱动气输入端连接第一冷媒输气支管一端，第一冷媒输气支管另一端连通冷媒输气主管末端，冷媒输气主管始端连接压缩空气管。所述冷媒输气主管上沿气流方向依次设有冷媒气动三联件210、冷媒电磁阀209和冷媒防空打保护器208。

[0067] 需要冷媒输送时，控制器向冷媒子系统发送开始输送指令，控制器向第一冷媒电磁角座阀202a发送连通指令，让第一冷媒钢瓶201a与冷媒供液主管连通。控制器向冷媒电磁阀209发送连通指令，让冷却液站区输气主管与压缩空气管连通，让压缩空气管内的压缩控制经冷却液站区输气主管输送至第一柱塞泵205a处，并从第一柱塞泵205a的驱动气输入端进入，通过压缩空气的气压打开第一柱塞泵205a，通过第一柱塞泵205a为冷却液提供压力，将第一冷媒钢瓶201a内的冷媒泵至冷媒加注口处。

[0068] 冷媒子系统包括第二冷媒钢瓶201b，第二冷媒钢瓶201b底部设有第二钢瓶称211b，第二钢瓶称211b信号输出端连接控制器第二钢瓶重量信号输入端，第二冷媒钢瓶201b连通第二冷媒供液支管一端，第二冷媒供液支管上设有第二冷媒电磁角座阀202b，第二冷媒电磁角座阀202b信号输入端连接控制器第二冷媒钢瓶201b阀信号输出端。第二冷媒供液支管另一端也连接冷媒供液主管一端。且第一冷媒钢瓶201a与第二冷媒钢瓶201b一用一备设置。

[0069] 最好是，所述冷媒子系统还包括冷媒换桶声光报警器，冷媒换桶声光报警器信号输入端连接控制器冷媒报警信号输出端。

[0070] 当第一钢瓶称211a的检测信号小于设定值时，控制器立即关闭第一冷媒电磁角座阀，打开第二冷媒电磁角座阀，并向发出冷媒换桶声光报警器发出报警指令，通过冷媒换桶声光报警器发出冷媒换桶声光报警信号；当当第一钢瓶称211b的检测信号小于设定值时，控制器立即关闭第二冷媒电磁角座阀，打开第一冷媒电磁角座阀，并向发出冷媒换桶声光报警器发出报警指令，通过冷媒换桶声光报警器发出冷媒换桶声光报警信号；如此循环。

[0071] 最好是，冷媒供液主管上设有第一冷媒压力传感器203，第一冷媒压力传感器203信号输出端连接控制器冷媒始端压力信号输入端。当第一冷媒压力传感器203检测到低压力后，且在设定时间内没有恢复，例如3分钟，则控制器向发出冷媒换桶声光报警器发出报警指令，通过冷媒换桶声光报警器发出冷媒换桶声光报警信号，提醒换罐。第一冷媒压力传感器203和第一钢瓶称201a、第二钢瓶称201b互为备份方案，提供双保险。

[0072] 最好是，所述第一柱塞泵205a还并联有第二柱塞泵205b，第二柱塞泵205b信号输入端连接控制器冷媒第二泵信号输出端，其中，所述第二柱塞泵205b为气动柱塞泵，第二柱塞泵205b驱动气输入端连接第二冷媒输气支管一端，第二冷媒输气支管另一端连通冷媒输气主管末端。且第一柱塞泵205a和第二柱塞泵205b为一用一备安装，所述第一柱塞泵205a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端均设有手动阀，所述第二柱塞泵205b的物料进口、物料出口和驱动气输入端也均设有手动阀，当第一柱塞泵205a故障时，通过手动阀切断第一柱塞泵205a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以及接通第二柱塞泵205b的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以此实现第一柱塞泵205a和第二柱塞泵205b的切换。

[0073] 最好是，一种汽车总装车间集中供液系统还包括风窗清洗液子系统。所述风窗清洗液子系统包括甲醇卸液单元、混液单元、混合液站区输送单元和混合液备用输送单元，所

述控制器甲醇卸液输出端连接甲醇卸液单元输入端，所述控制器混液输出端连接混液单元输入端，所述控制器站区输送输出端连接混合液站区输送单元输入端，所述控制器备用输送输出端连接混合液备用输送单元输入端。

[0074] 所述甲醇卸液单元包括甲醇液体输送子单元和甲醇气体回收子单元。所述甲醇液体站区输送单元包括甲醇卸液接头501，并通过甲醇卸液接头501物料进口连通甲醇罐车物料出口，所述甲醇卸液接头501物料出口连通第一甲醇电磁角座阀502物料进口，第一甲醇电磁角座阀502信号输入端连接控制器甲醇卸液信号输出端。第一甲醇电磁角座阀502物料出口通过甲醇输送主管连通第一甲醇卸液泵504a物料进口，甲醇输送主管上设有甲醇流量检测器503，甲醇流量检测器503信号输出端连接控制器甲醇卸液信号输入端，所述第一甲醇卸液泵504a物料出口通过两个甲醇输送支管连通两个甲醇不锈钢储罐505，两个所述甲醇不锈钢储罐505内均设有卸液超声波液位计和卸液泄漏探测仪。当卸液超声波液位计检测到甲醇不锈钢储罐505内的甲醇小于设定值时，则控制器驱动第一甲醇电磁角座阀502打开，同时，控制器向甲醇卸液单元发送开始卸液指令，将甲醇罐车内的甲醇转移至甲醇不锈钢储罐505内。当卸液超声波液位计检测到甲醇不锈钢储罐505内的甲醇大于设定值时，则控制器驱动第一甲醇电磁角座阀502闭合，同时，控制器向甲醇卸液单元发送停止卸液指令，停止将甲醇罐车内的甲醇转移至甲醇不锈钢储罐505内。当卸液泄漏探测仪检测到甲醇不锈钢储罐505内的卸液有泄漏时，则控制器驱动第一甲醇电磁角座阀502闭合，同时，控制器向甲醇卸液单元发送停止卸液指令。

[0075] 最好是，所述甲醇输送支管的末端伸入到甲醇不锈钢储罐505的底部，避免溅起液体而加速甲醇液体的挥发。最好是，两个所述甲醇不锈钢储罐505的物料出口连通有氮气保护系统，所述氮气保护系统包括氮气瓶511，所述氮气瓶511气体出口连通氮气管一端，氮气管另一端与两个所述甲醇不锈钢储罐505的物料出口连通，且氮气管上设有手动阀。

[0076] 最好是，第一甲醇卸液泵504a为气动隔膜泵，第一甲醇卸液泵504a驱动气输入端连接第一甲醇输气支管一端，第一甲醇输气支管另一端连通甲醇输气主管末端，甲醇输气主管始端连接压缩空气管。所述甲醇输气主管上沿气流方向依次设有甲醇气动三联件508、甲醇卸液泵电磁阀509和甲醇防空打保护器510。甲醇卸液泵电磁阀509信号输入端连接控制器甲醇站区泵驱动信号输出端。最好是，所述第一甲醇卸液泵504a并联有第二甲醇卸液泵，且第一甲醇卸液泵504a和第二甲醇卸液泵一用一备安装，所述第一甲醇卸液泵504a的物料进口、物料出口和驱动气输入端均设有手动阀，所述第二甲醇卸液泵504b的物料进口、物料出口和驱动气输入端也均设有手动阀，当第一甲醇卸液泵504a故障时，通过手动阀切断第一甲醇卸液泵504a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以及接通第二甲醇卸液泵504b的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以此实现第一甲醇卸液泵504a和第二甲醇卸液泵504b的切换。

[0077] 最好是，第二甲醇卸液泵504b也为气动隔膜泵，第二甲醇卸液泵504b驱动气输入端连接第二甲醇输气支管一端，第二甲醇输气支管另一端连通甲醇输气主管末端。

[0078] 甲醇气体回收子单元包括与两个所述甲醇不锈钢储罐顶部连通的甲醇气体回收管，甲醇气体回收管另一端连通第二甲醇电磁角座阀506物料进口，第二甲醇电磁角座阀506信号输入端连接控制器甲醇回收信号输出端。第二甲醇电磁角座阀506物料出口连接甲醇气体回收接头507，并通过所述甲醇气体回收接头507连通甲醇罐车气体入口。甲醇气体

回收子单元用于将挥发形成气态的甲醇回收进甲醇罐车内，进行回收，减少甲醇的损失，同时也避免甲醇形成的气体泄漏在空气中，避免环境污染。

[0079] 混液单元包括高液位箱602和混合箱603，所述高液位箱602位于混合箱603的上方，所述高液位箱602包括两个容纳箱，分别为甲醇容纳箱602a和水容纳箱602b，所述高液位箱602的甲醇容纳箱602a和水容纳箱602b均通过转移管与混合箱603连通，所述转移管上均设有转移电磁阀，所述转移电磁阀信号输入端连接控制器混合信号输出端，所述混合箱603内配有搅拌器603a。

[0080] 甲醇容纳箱602a内设有甲醇超声波液位仪611和甲醇磁致伸缩液位传感器612，甲醇超声波液位仪611检测信号输出端连接控制器第一甲醇液位信号输入端，甲醇磁致伸缩液位传感器612连接控制器第二甲醇液位信号输入端。

[0081] 水容纳箱602b内设有水超声波液位仪613和水磁致伸缩液位传感器614，水超声波液位仪613检测信号输出端连接控制器水第一液位信号输入端，水磁致伸缩液位传感器614连接控制器水第二液位信号输入端。同时设置甲醇超声波液位仪611和甲醇磁致伸缩液位传感器612用于防止某一个失灵造成甲醇溢流出高位液箱，既保证精度，也保证可靠性。

[0082] 所述甲醇容纳箱602a的底部连通混合甲醇泵601物料出口，所述混合甲醇泵601物料进口通过两个混合支管与两个甲醇不锈钢储罐505连通，且两个所述混合支管均伸到甲醇不锈钢储罐505的底部。所述水容纳箱602b连通混合水泵606物料出口，所述混合水泵606物料进口连通水箱，所述水容纳箱602b内设有混合水液位计，混合水液位计信号输出端连接控制器混合水液位信号输入端。

[0083] 最好是，所述混合甲醇泵601为气动隔膜泵，混合甲醇泵601驱动气输入端连接混合甲醇输气支管一端，混合甲醇输气支管另一端连通混合输气主管末端，混合输气主管始端连接压缩空气管。所述混合甲醇输气支管上沿气流方向依次设有混合甲醇输液泵电磁阀608和混合甲醇防空打保护器607。混合甲醇输液泵电磁阀608信号输入端连接控制器混合甲醇泵601驱动信号输出端。混合输气主管上设有混合气动三联件609。当有甲醇超声波液位仪611或甲醇磁致伸缩液位传感器612任意一个检测到甲醇容纳箱602a内甲醇大于设定值时，控制器向混合甲醇输液泵电磁阀608发送断开指令，断开混合甲醇泵601的驱动气，以此停止混合甲醇泵601继续输送甲醇。

[0084] 最好是，所述混合水泵606为气动隔膜泵，混合水泵606驱动气输入端连接混合水输气支管一端，混合水输气支管另一端连通混合输气主管末端。所述混合水输气支管上沿气流方向依次设有混合水输液泵电磁阀610和混合水防空打保护器615。混合水输液泵电磁阀610信号输入端连接控制器混合水泵606驱动信号输出端。当有水超声波液位仪613或水磁致伸缩液位传感器614任意一个检测到水容纳箱602b内水大于设定值时，控制器向混合水输液泵电磁阀610发送断开指令，断开混合水泵606的驱动气，以此停止混合水泵606继续输送水。

[0085] 所述混合箱603底部设有甲醇混合液出口，所述甲醇混合液出口连通第三甲醇电磁角座阀604a物料进口，所述第三甲醇电磁角座阀604a物料出口通过混合液自流管连通混合液储罐604物料进口，所述第三甲醇电磁角座阀604a信号输入端连接控制器混合液结束转移阀信号输出端。且混合液自流管伸入到混合液储罐604的底部，所述混合液储罐604内也配有混合液超声波液位计和混合液泄漏探测仪。混合液超声波液位计信号输出端连接控

制器第一混合液液位信号输入端，混合液泄漏探测仪信号输出端控制器混合液泄漏检测信号输入端。当混合液超声波液位计检测到混合液储罐604内的混合液小于设定值时，则控制器驱动第三甲醇电磁角座阀604a打开，将混合箱603内的混合液转移至混合液储罐604内，同时，控制器向混合液站区输送单元发送停止输送指令。当混合液超声波液位计检测到混合液储罐604内的混合液超过设定值时，则控制器驱动第三甲醇电磁角座阀604a闭合，停止将混合箱603内的混合液转移至混合液储罐604内，同时，控制器向混合液站区输送单元发送开始输送指令。当混合液泄漏探测仪检测到混合液储罐604内的混合液有泄漏时，则控制器驱动第三甲醇电磁角座阀604a闭合，同时，控制器向混合液站区输送单元发送停止输送指令。

[0086] 所述混合液备用输送单元包括第一混合液站区输送泵701a。第一混合液站区输送泵701a物料入口通过混合液站区输送管连通混合液储罐604物料出口，且混合液站区输送管伸入到混合液储罐604的底部，第一混合液站区输送泵701a物料出口连通混合液远程供液管一端，混合液远程供液管上沿供液方向依次设有甲醇浓度在线检测仪703和混合液压力检测器704，混合液远程供液管另一端连通第四甲醇混合液电磁角座阀708物料进口，所述第四甲醇混合液电磁角座阀708物料出口连通甲醇混合液加注机。第四甲醇混合液电磁角座阀708信号输入端连接控制器混合液输送通断端。

[0087] 所述混合液储罐604物料出口通过甲醇气体输送管连通甲醇气体超压排流阀702物料进口，甲醇气体超压排流阀702物料出口连通混合液远程供液管。

[0088] 最好是，所述第一混合液站区输送泵701a为气动隔膜泵，第一混合液站区输送泵701a驱动气输入端连接第一混合液输气支管一端，第一混合液输气支管另一端连通混合液输气主管末端，混合液输气主管始端连接压缩空气管。所述混合液输气主管上沿气流方向依次设有混合液气动三联件707、混合液输液泵电磁阀706和混合液防空打保护器705。混合液输液泵电磁阀706信号输入端连接控制器混合液泵驱动信号输出端。

[0089] 最好是，所述第一混合液站区输送泵701a并联有第二混合液站区输送泵701b，且第一混合液站区输送泵701a和第二混合液站区输送泵701b一用一备安装，所述第一混合液站区输送泵701a的物料进口、物料出口和驱动气输入端均设有手动阀，所述第二混合液站区输送泵701b的物料进口、物料出口和驱动气输入端也均设有手动阀，当第一混合液站区输送泵701a故障时，通过手动阀切断第一混合液站区输送泵701a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以及接通第二混合液站区输送泵701b的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以此实现第一混合液站区输送泵701a和第二混合液站区输送泵701b的切换。

[0090] 最好是，第二混合液站区输送泵701b也为气动隔膜泵，第二混合液站区输送泵701b驱动气输入端连接第二混合液输气支管一端，第二混合液输气支管另一端连通混合液输气主管末端。

[0091] 所述混合液备用输送单元包括第一混合液储液罐801a，所述第一混合液储液罐801a内设有第一混合液吸液泵802a，第一混合液吸液泵802a连通混合液吸液软管，混合液吸液软管另一端连通第五混合液电磁角座阀803a物料进口，第五混合液电磁角座阀803a信号输入端连接控制器第一混合液备用储液阀信号输出端，第五混合液电磁角座阀803a物料出口连通第一混合液备用输液泵804a物料入口，第一混合液备用输液泵804a物料出口连通第四甲醇混合液电磁角座阀708物料入口。

[0092] 最好是，所述第一混合液备用输液泵804a为气动隔膜泵，第一混合液备用输液泵804a驱动气输入端连接第一混合液备用输气支管一端，第一混合液备用输气支管另一端连通混合液备用输气主管末端，混合液备用输气主管始端连接压缩空气管。所述混合液备用输气主管上沿气流方向依次设有混合液备用气动三联件808、混合液备用输液泵电磁阀807和混合液备用防空打保护器806。混合液备用输液泵电磁阀807信号输入端连接控制器混合液备用泵驱动信号输出端。

[0093] 最好是，所述第一混合液备用输液泵804a并联有第二混合液备用输液泵804b，且第一混合液备用输液泵804a和第二混合液备用输液泵804b一用一备安装，所述第一混合液备用输液泵804a的物料进口、物料出口和驱动气输入端均设有手动阀，所述第二混合液备用输液泵804b的物料进口、物料出口和驱动气输入端也均设有手动阀，当第一混合液备用输液泵804a故障时，通过手动阀切断第一混合液备用输液泵804a的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以及接通第二混合液备用输液泵804b的的物料进口、物料出口和驱动气输入端，以此实现第一混合液备用输液泵804a和第二混合液备用输液泵804b的切换。

[0094] 最好是，第二混合液备用输液泵804b也为气动隔膜泵，第二混合液备用输液泵804b驱动气输入端连接第二混合液备用输气支管一端，第二混合液备用输气支管另一端连通混合液备用输气主管末端。

[0095] 最好是，所述混合液备用输送单元还配备有第二混合液储液罐801b，所述第二混合液储液罐801b内设有第二混合液吸液泵802a，第二混合液吸液泵802a也通过混合液吸液软管连通第六混合液电磁角座阀803b，第六混合液电磁角座阀803b连通混合液供液管始端。第六混合液电磁角座阀803b信号输入端连接控制器第二混合液备用储液阀信号输出端。所述混合液供液管上设有混合液流量检测器809，混合液流量检测器809信号输出端连接控制器混合液流量信号输入端。其中，第一混合液储液罐801a和第二混合液储液罐801b为一用一备安装。

[0096] 最好是，所述混合液备用输送单元还包括混合液备用输送换桶声光报警器，混合液备用输送换桶声光报警器信号输入端连接控制器混合液备用输送报警信号输出端。

[0097] 当混合液流量检测器809的检测信号小于设定值时，控制器立即关闭第五混合液电磁角座阀803a，打开第六混合液电磁角座阀803b，并向发出混合液备用输送换桶声光报警器发出报警指令，通过混合液备用输送换桶声光报警器发出混合液换桶声光报警信号；当混合液流量检测器809再一次检测到管路流体中断，则控制器立即关闭第六混合液电磁角座阀803b，打开第五混合液电磁角座阀803a，并向发出混合液备用输送换桶声光报警器发出报警指令，通过混合液备用输送换桶声光报警器发出混合液换桶声光报警信号；如此循环。

[0098] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，本领域的普通技术人员可以理解：在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

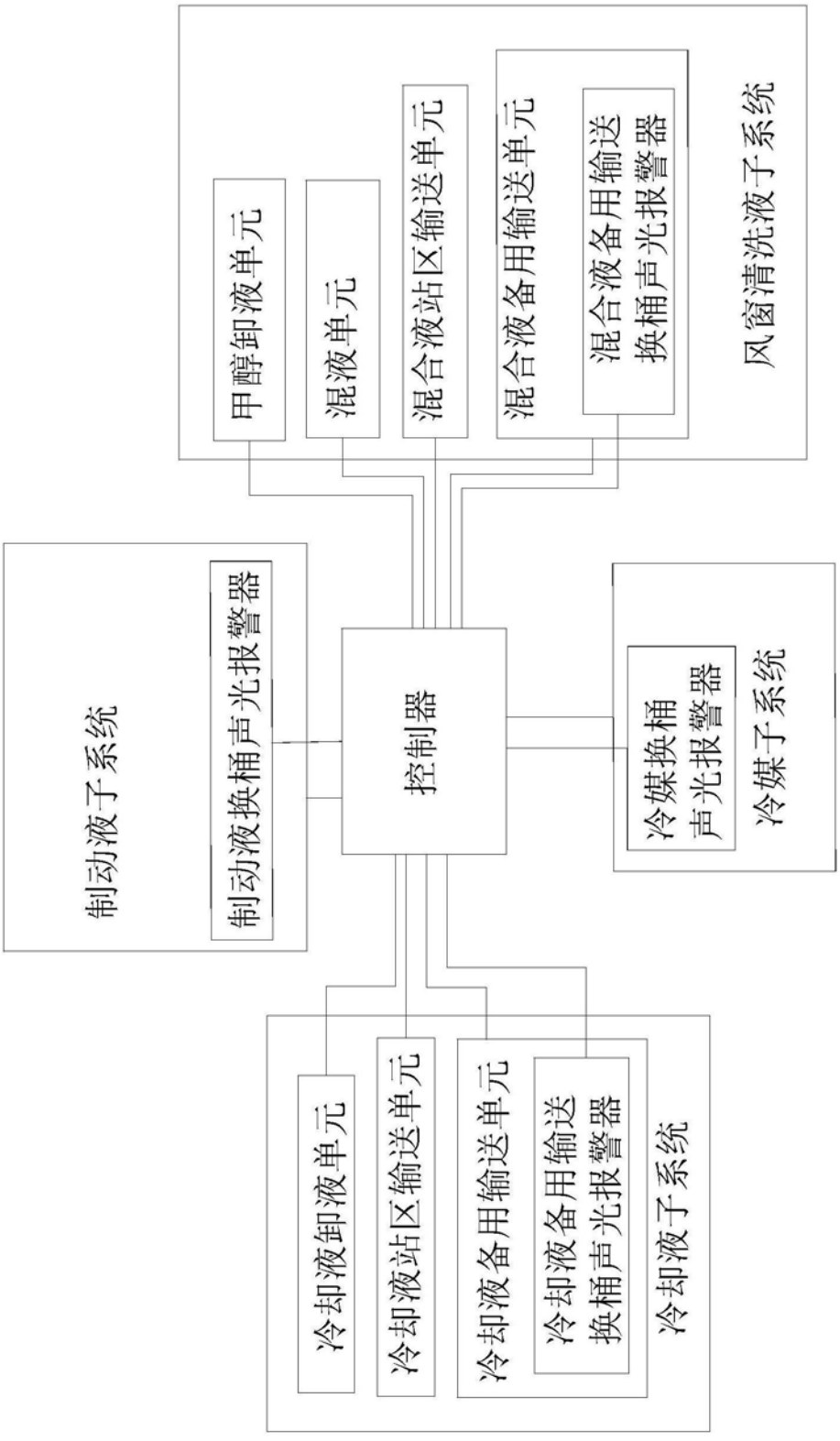

风窗清洗液子系统
甲醇卸液单元
混液单元
混合液站区输送单元
混合液备用输送单元
混合液备用输送
换桶声光报警器
制动液子系统
制动液换桶声光报警器
控制器
冷媒子系统
冷媒换桶
声光报警器
冷却液子系统
冷却液卸液单元
冷却液站区输送单元
冷却液备用输送单元
冷却液备用输送
换桶声光报警器

图1

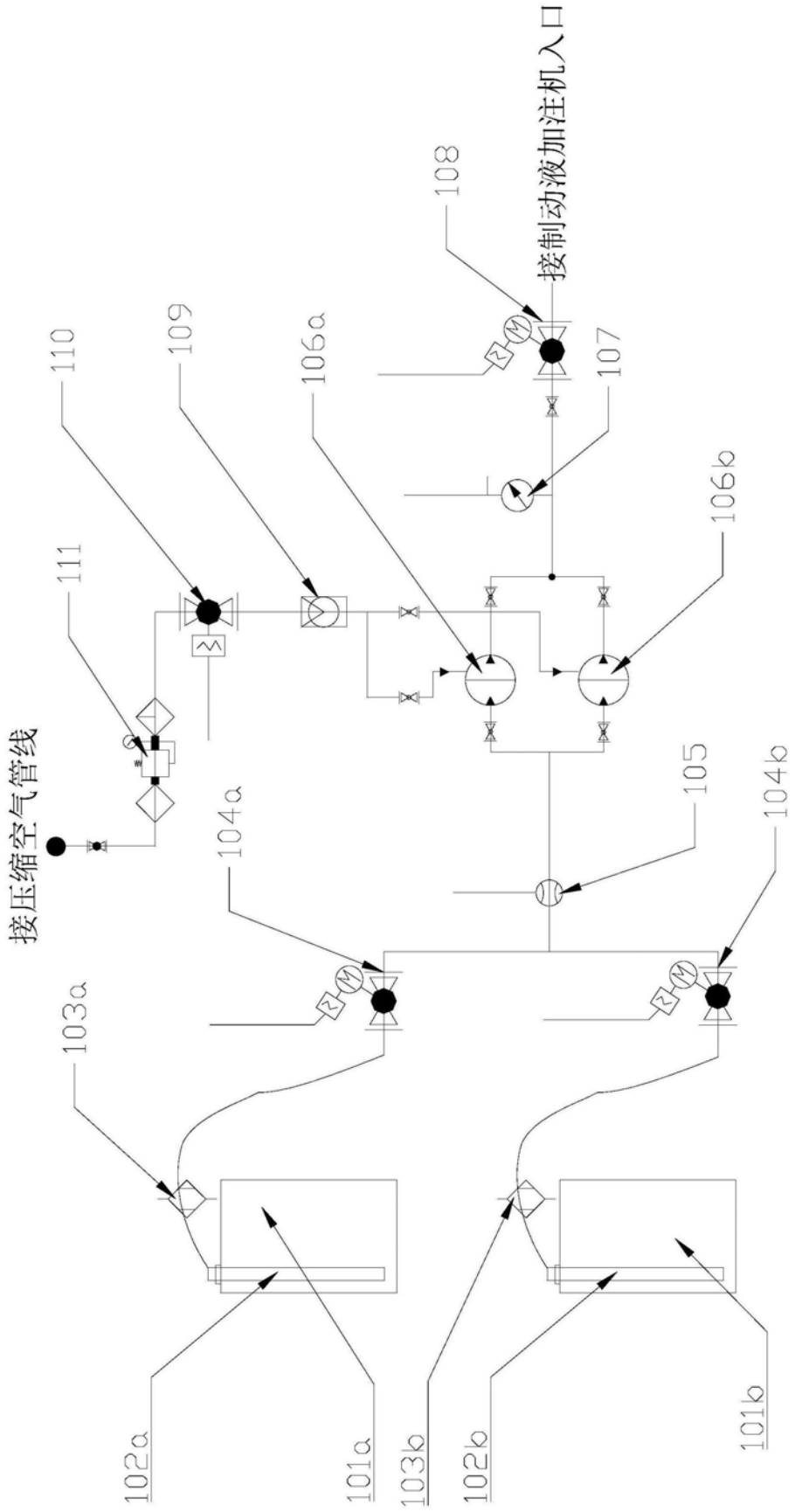

接压缩空气管线
接制动液加注机入口
101a
101b
102a
102b
103a
103b
104a
104b
105
106a
106b
107
108
109
110
111

图2

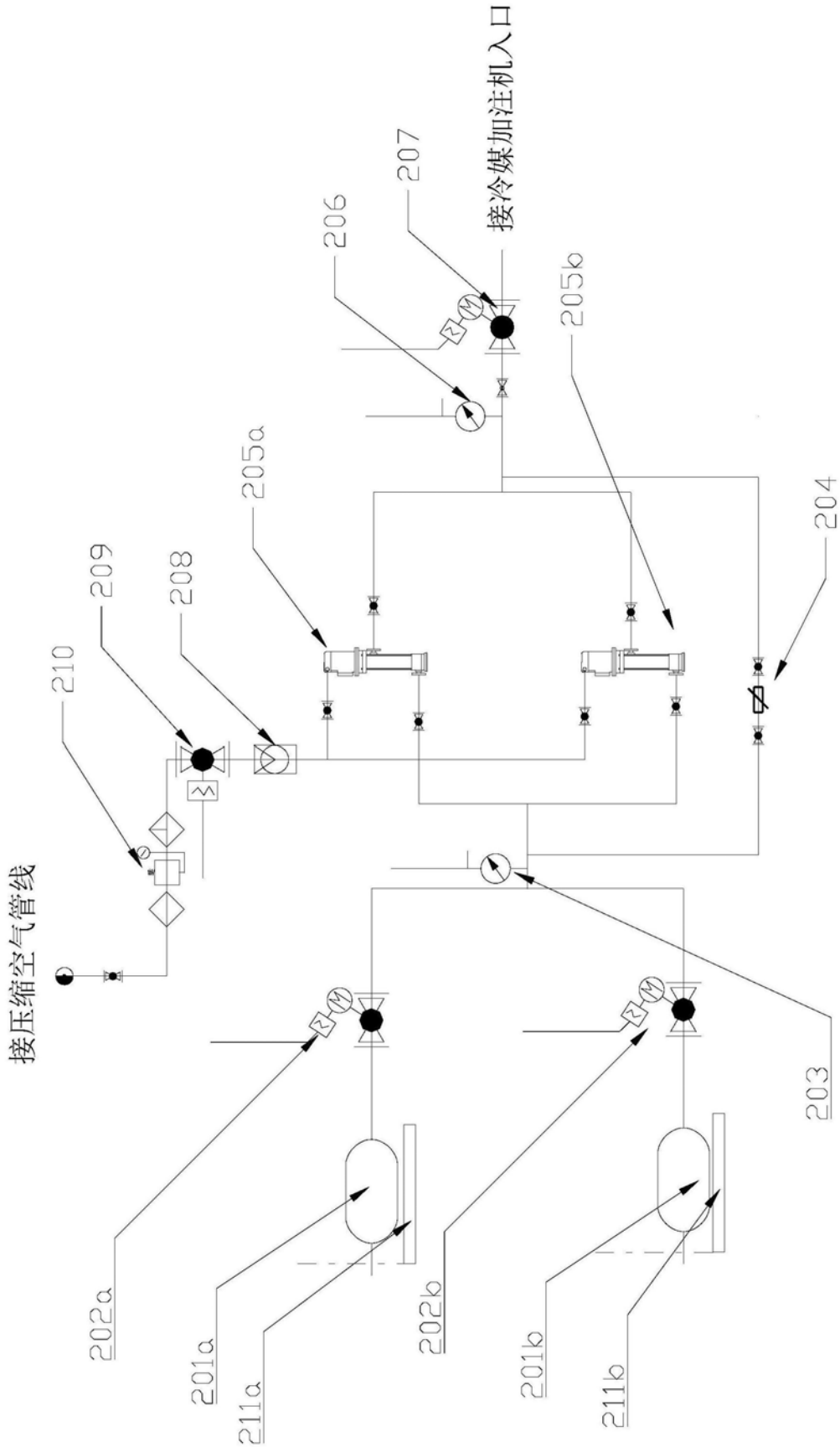

接冷媒加注机入口
207
206
205b
205a
204
209
208
210
接压缩空气管线
203
202a
201a
211a
202b
201b
211b

图3

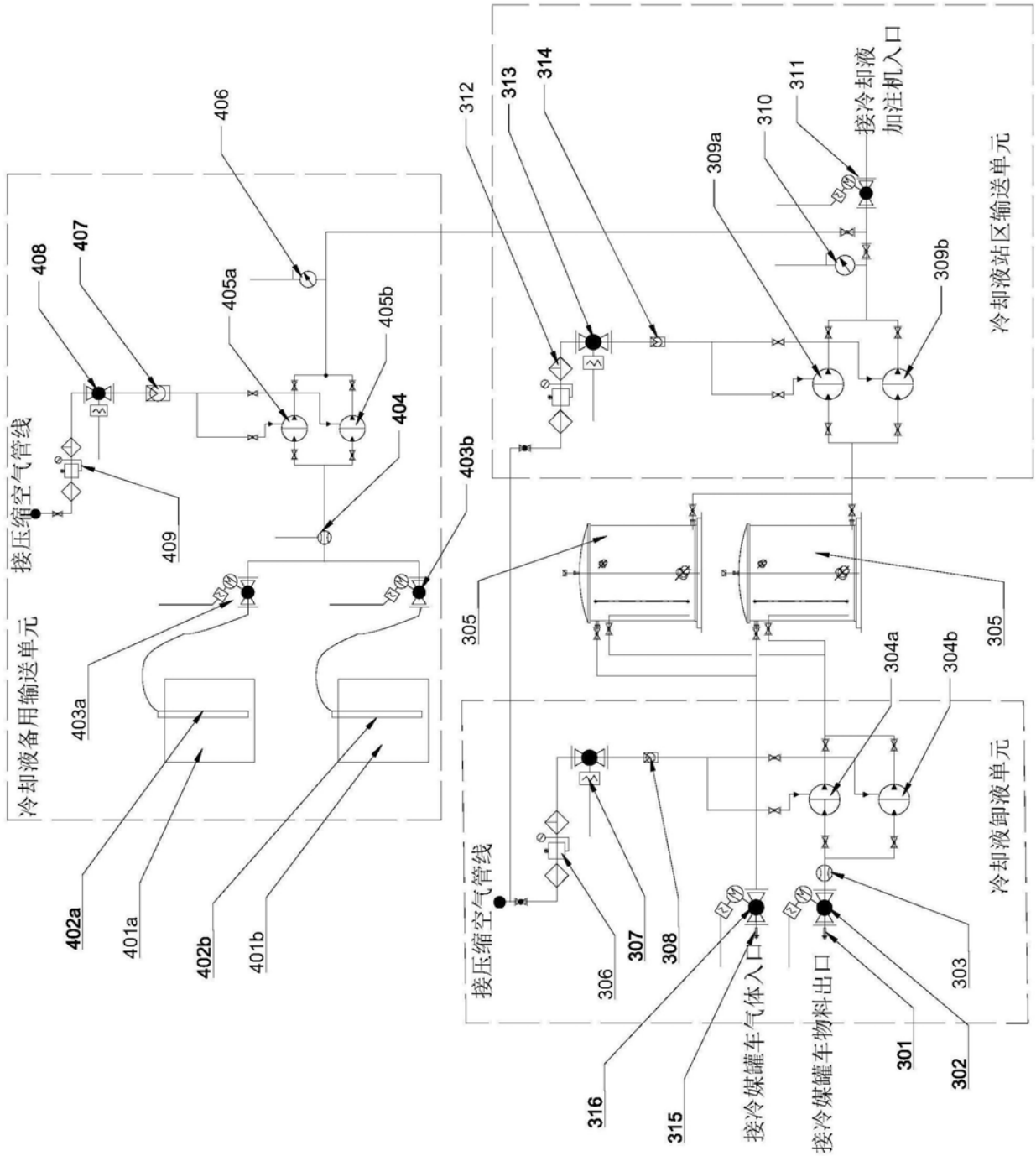

冷却液备用输送单元
接压缩空气管线
冷却液站区输送单元
接冷却液加注机入口
冷却液卸液单元
接压缩空气管线
接冷媒罐车气体入口
接冷媒罐车物料出口
401a
401b
402a
402b
403a
403b
404
405a
405b
406
407
408
409
301
302
303
304a
304b
305
306
307
308
309a
309b
310
311
312
313
314
315
316

图4

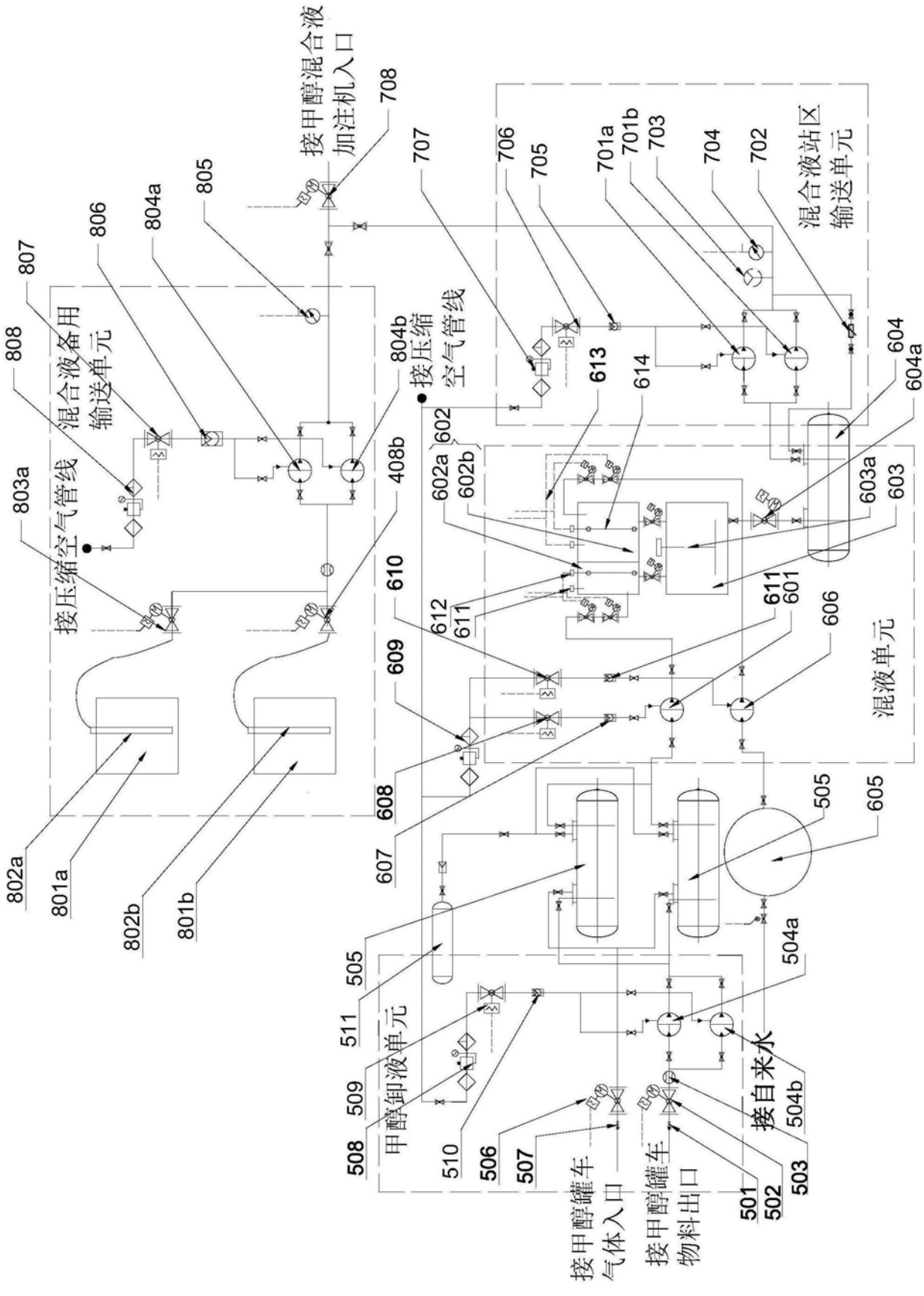

接甲醇混合液加注机入口
708
707
706
705
701a
701b
703
704
702
混合液站区输送单元
805
804a
806
807
808
混合液备用输送单元
接压缩空气管线
803a
802a
801a
802b
801b
804b
接压缩空气管线
408b
602
602a
602b
613
614
604
604a
603a
603
610
612
611
609
608
607
611
601
606
混液单元
505
605
504a
511
509
508
甲醇卸液单元
510
506
507
接甲醇罐车气体入口
接甲醇罐车物料出口
接自来水
504b
503
502
501

图5